

## Corrigé — Exercice 12

Étude de fonctions · Première série d'exercices

### 1) a) $g'(x)$ et stricte croissance.

$$g'(x) = 3x^2 + 1.$$

Pour tout réel  $x$ ,  $3x^2 \geq 0$  donc  $g'(x) \geq 1 > 0$ .

$\Rightarrow g$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

### 1) b) Limites de $g$ .

Méthode : La limite en l'infini d'un polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

### 2) a) Solution unique $\alpha$ .

Méthode : Théorème de la bijection.

$g$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , d'image  $\mathbb{R}$ , qui contient 0.

$\Rightarrow$  L'équation  $g(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha$  dans  $\mathbb{R}$ .

### 2) b) $1,2 < \alpha < 1,3$ .

$$g(1,2) = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072 < 0.$$

$$g(1,3) = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497 > 0.$$

$g$  est strictement croissante.

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

### 2) c) Signe de $g(x)$ .

$$\Rightarrow g(x) < 0 \text{ sur } ]-\infty, \alpha[, g(\alpha) = 0, g(x) > 0 \text{ sur } ]\alpha, +\infty[.$$

### 3) $\alpha^3 = 3 - \alpha$ .

Par définition  $g(\alpha) = 0$ , c'est-à-dire  $\alpha^3 + \alpha - 3 = 0$ .

$$\alpha^3 = 3 - \alpha$$

### 4) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interprétation.

Quand  $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0, -\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$  et  $\frac{3}{2x^2} \rightarrow +\infty$ . Il y a indétermination.

Mettons  $\frac{1}{2x^2}$  en facteur :  $f(x) = \frac{1}{2x^2}(2x^3 - 2x + 3)$ .

La parenthèse tend vers  $3 > 0$  et  $\frac{1}{2x^2} \rightarrow +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$  La droite d'équation  $x = 0$  est asymptote verticale à  $\mathcal{C}_f$ .

### 4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

$$x \rightarrow +\infty, -\frac{1}{x} \rightarrow 0 \text{ et } \frac{3}{2x^2} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) a)  $\Delta : y = x$  est asymptote oblique en  $+\infty$ .

$$f(x) - x = -\frac{1}{x} + \frac{3}{2x^2} = \frac{3 - 2x}{2x^2}.$$

Quand  $x \rightarrow +\infty$ , ce quotient a pour limite celle de  $\frac{-2x}{2x^2} = -\frac{1}{x}$ , soit 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .

5) b) Position de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à  $\Delta$ .

Pour  $x > 0$ ,  $2x^2 > 0$  : le signe de  $f(x) - x$  est celui de  $3 - 2x$ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta$  sur  $]0, \frac{3}{2}[$ , en dessous sur  $]\frac{3}{2}, +\infty[$ , et les deux se coupent au point d'abscisse  $\frac{3}{2}$ .

6) a)  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ .

Dérivons terme à terme :  $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x^3}$ .

Réduisons au même dénominateur  $x^3$  :

$$f'(x) = \frac{x^3 + x - 3}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$$

6) b) Tableau de variation de  $f$ .

Pour  $x > 0$ ,  $x^3 > 0$  : le signe de  $f'(x)$  est celui de  $g(x)$ .

D'après 2) c) :  $f'(x) < 0$  sur  $]0, \alpha[$  et  $f'(x) > 0$  sur  $]\alpha, +\infty[$ .

$\Rightarrow f$  décroît de  $+\infty$  à  $f(\alpha)$  sur  $]0, \alpha]$ , puis croît vers  $+\infty$  :  $f$  admet un minimum global  $f(\alpha)$ .

6) c)  $f(\alpha) = \frac{9 - 4\alpha}{2\alpha^2}$  et valeur approchée.

Réduisons  $f(\alpha)$  au même dénominateur :  $f(\alpha) = \frac{2\alpha^3 - 2\alpha + 3}{2\alpha^2}$ .

Or  $\alpha^3 = 3 - \alpha$  d'après la question 3), donc  $2\alpha^3 = 6 - 2\alpha$ .

$$f(\alpha) = \frac{6 - 2\alpha - 2\alpha + 3}{2\alpha^2} = \frac{9 - 4\alpha}{2\alpha^2}$$

Avec  $\alpha \approx 1,213$  :  $9 - 4\alpha \approx 4,146$  et  $2\alpha^2 \approx 2,944$ .

$$f(\alpha) \simeq 1,41$$

7) Tangente au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 1 - 1 + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \text{ et } f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 1 + 1 - 3 = -1.$$

L'équation s'écrit  $y = -1 \times (x - 1) + \frac{3}{2}$ .

$$y = -x + \frac{5}{2}$$